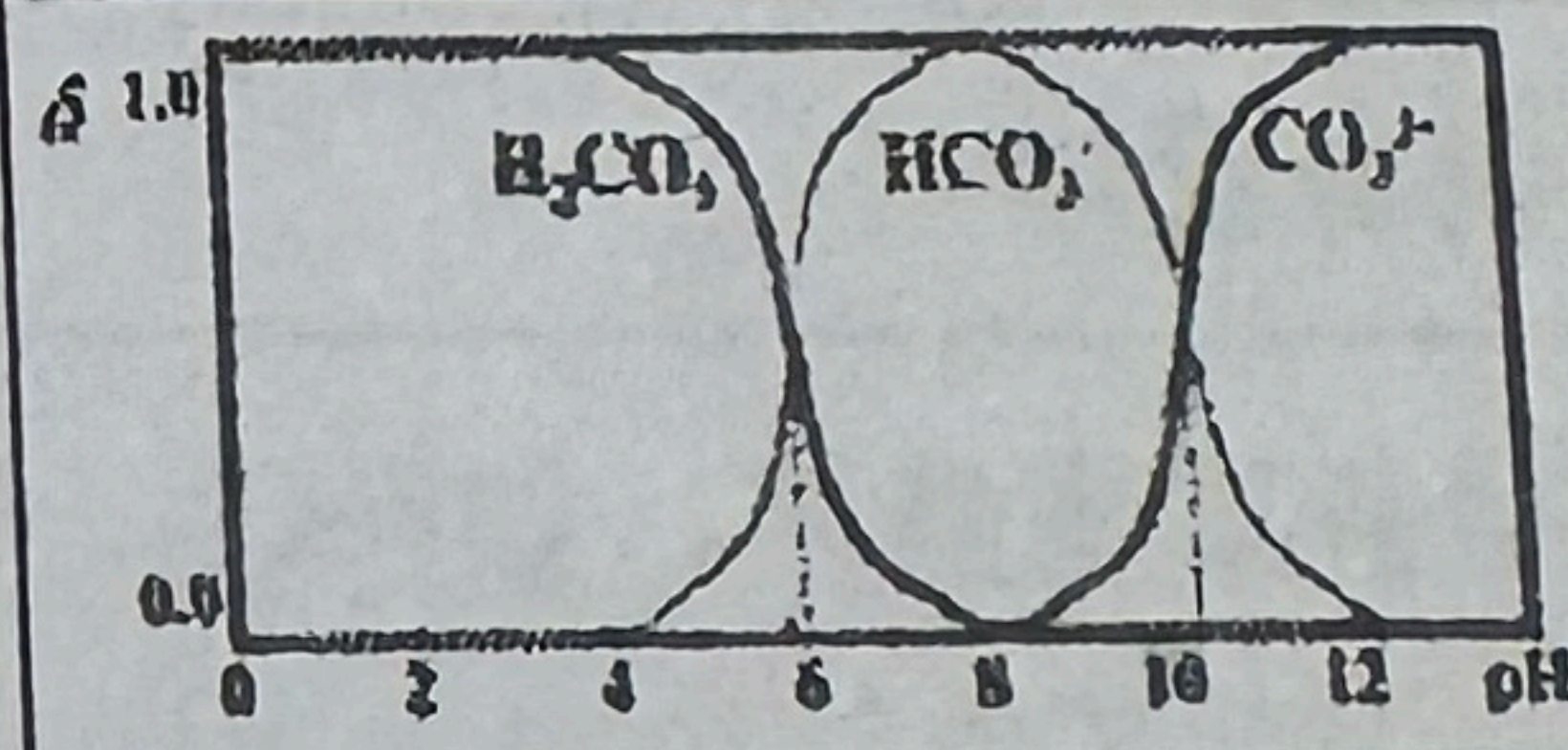


高二化学知识点整理 2-电解质基础

一、水的电离和溶液的酸碱性

水的电离	$\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}^+ + \text{OH}^-$, ΔH _____ 0		水的电离是 _____ 过程
	升温、减少 _____: _____ 电离	降温、增加 _____: _____ 电离	
$\text{pX} = -\lg(\text{X})$	$\text{pH} = \text{_____}$		$\text{pOH} = \text{_____}$
	$[\text{H}^+] = \text{_____}$		$[\text{OH}^-] = \text{_____}$
水的离子积常数	$K_w = \text{_____} \times \text{_____}$, $K_w(25^\circ\text{C}) = \text{_____}$ $[\text{H}^+] \times [\text{OH}^-] = \text{_____}$; $\text{pH} + \text{pOH} = \text{_____}$		
溶液的酸碱性 (填>, <, =)	中性溶液: $[\text{H}^+] \text{_____} [\text{OH}^-]$; $\text{pH} \text{_____} \text{pOH}$		
	酸性溶液: $[\text{H}^+] \text{_____} [\text{OH}^-]$ $\text{pH} \text{_____} \text{pOH}$	碱性溶液: $[\text{H}^+] \text{_____} [\text{OH}^-]$ $\text{pH} \text{_____} \text{pOH}$	
水电离产生的 $[\text{H}^+]_w \text{_____} [\text{OH}^-]_w$	pH = a的酸溶液: $[\text{H}^+] = \text{_____}$, $[\text{OH}^-] = \text{_____}$ $[\text{H}^+]_w = \text{_____}$, $[\text{OH}^-]_w = \text{_____}$		pH = b的碱溶液: $[\text{H}^+] = \text{_____}$, $[\text{OH}^-] = \text{_____}$ $[\text{H}^+]_w = \text{_____}$, $[\text{OH}^-]_w = \text{_____}$
溶液的混合	_____ 过量, 或混合后呈 _____ 性: $n(\text{H}^+) = [\text{H}^+]_1 V_1 - [\text{OH}^-]_2 V_2$		
	_____ 过量, 或混合后呈 _____ 性: $n(\text{OH}^-) = [\text{OH}^-]_1 V_1 - [\text{H}^+]_2 V_2$		
	_____ 等量, 或混合后呈 _____ 性: $n(\text{H}^+) = n(\text{OH}^-)$		
电离方程式	强电解质: _____ 电离	HCl(aq) :	
		Ca(OH)_2 :	
	弱电解质: _____ 电离 多元弱酸: _____ 电离 多元弱碱: 视同 _____ 电离	HCOOH :	
		H_2SO_3 :	
		NaHSO_3 :	
		Fe(OH)_3 :	
酸碱指示剂变色范围	甲基橙:		甲基红:
	石蕊:		酚酞:
pH测定的精度	广泛pH试纸:	精密pH试纸:	pH计:

二、弱电解质的电离平衡

弱电解质本质特征	在水溶液中，_____的离子和_____的分子_____	
	电离度： $\alpha = (\frac{\quad}{\quad}) \times 100\%$	
电离平衡 及平衡常数	$\text{CH}_3\text{COOH} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COO}^- + \text{H}^+, \Delta H \quad 0$	$K_a =$
	$\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{NH}_4^+ + \text{OH}^-, \Delta H \quad 0$	$K_b =$
	通常用 $K_{a1}, K_{a2}, K_{a3}, \dots$ 来表示多元弱酸每一步的电离平衡常数	
K_a 越大， 解离 H^+ 的能力越_____；其负离子 结合 H^+ 的能力越_____		
K_b 越大， 解离 OH^- 的能力_____；其正离子 结合 OH^- 的能力越_____		
电离平衡的移动	升温、减少_____：_____电离	降温、增加_____：_____电离
利用 K_a, K_b, K_w 及有关物理量表示：	$\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} =$	
	$\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{K_a} =$	
	$\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}][\text{OH}^-]} =$	
	用 $c (\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 和 $[\text{H}^+]$ 表示 $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) =$	
溶液中的三大守恒（以 NH_4Cl 溶液为例）		
电荷守恒	正离子所带_____总数等于负离子所带_____总数	
	NH_4Cl :	
物料守恒	即_____守恒，某物质的总浓度等于其所有存在形式浓度之和	
	NH_4Cl :	
质子守恒	联立电荷守恒和物料守恒 可得，表示失去的质子总数等于得到的质子总数	
	NH_4Cl :	
分布系数：溶液中 某一特定微粒 的平衡浓度与溶液中 该组分的总浓度 的比值（以 H_2CO_3 为例）		
$\delta(\text{H}_2\text{CO}_3) =$ $\frac{[\text{H}_2\text{CO}_3]}{[\text{H}_2\text{CO}_3] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}]}$	$\delta(\text{HCO}_3^-) =$ $\frac{[\text{HCO}_3^-]}{[\text{H}_2\text{CO}_3] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}]}$	$\delta(\text{CO}_3^{2-}) =$ $\frac{[\text{CO}_3^{2-}]}{[\text{H}_2\text{CO}_3] + [\text{HCO}_3^-] + [\text{CO}_3^{2-}]}$
		
分布系数与pH	$\delta(\text{H}_2\text{CO}_3) = \delta(\text{HCO}_3^-), \text{_____} = \text{_____}, [\text{H}^+] = \text{_____}, \text{pH} = \text{_____}$	
	$\delta(\text{HCO}_3^-) = \delta(\text{CO}_3^{2-}), \text{_____} = \text{_____}, [\text{H}^+] = \text{_____}, \text{pH} = \text{_____}$	

三、盐类水解

定义	盐生成的离子与水电离产生的_____或_____结合成_____的反应		
本质	使水的电离平衡_____, _____水的电离		
水解的倾向	水解产生的弱酸或弱碱_____, 对应K _a 或K _b 越_____, 水解的倾向越_____, 溶液酸性或碱性越_____		
水解离子方程式	多元弱酸酸根离子:	CO ₃ ²⁻ :	
	_____水解	S ²⁻ :	
	金属离子:	Fe ³⁺ :	
	以总反应表示	Mg ²⁺ :	
水解平衡的移动	水解反应是_____反应的逆反应, 因而水解是_____反应		
	升温、减少_____:	_____水解	降温、增加_____: _____水解
水解的规律	强酸(HCl)	强酸强碱盐: _____水解, 呈_____性	强碱(NaOH)
	强酸弱碱盐: _____水解, 呈_____性	谁弱谁水解, 谁强显谁性 无弱不水解, 越弱越水解	强碱弱酸盐: _____水解, 呈_____性
	弱酸(CH ₃ COOH)	弱碱弱酸盐: _____均水解	弱碱(NH ₃ ·H ₂ O)
水解平衡常数K _h : 利用K _a , K _b , K _w 计算	K _h (CO ₃ ²⁻) =		K _h (HCO ₃ ⁻) =
	K _h (NH ₄ ⁺) =		K _h (S ²⁻) =
盐类水解的应用			
①制备胶体			
②制备某些晶体, 如FeCl ₂ ·4H ₂ O: 在酸性FeCl ₂ 溶液中加入_____, 小心加热浓缩, 至_____时停止加热, 不能等到大量晶体出现, 更不能蒸干。			
③配制某些溶液, 如FeCl ₃ 溶液: 将FeCl ₃ 溶解在_____中, 再加水稀释至所需浓度			
④制备某些无水盐, 如FeCl ₃ : 在_____的_____氛围(或气流)中加热FeCl ₃ ·6H ₂ O			
⑤特定溶液的保存(用方程式解释): 储存Na ₂ CO ₃ (aq)用橡胶塞: _____			

⑥双水解：两种水解反应相互促进，直至完全反应 泡沫灭火器（写出方程式）： NH_4HCO_3 为常见肥料，而 $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ 不稳定；	
⑦利用水解反应除杂：调节pH，使 Fe^{3+} , Fe^{2+} , Cu^{2+} , Mg^{2+} , Al^{3+} 等离子形成氢氧化物沉淀 调节pH的常用试剂：对应元素的_____、_____、_____（填物质类别）	
离子浓度大小比较	
①一般化学式角标大的离子多；一般水解、电离产生的离子少；	
②按顺序写出电荷守恒、物料守恒，进而得出质子守恒；利用酸碱性辅助判断；	
③综合考虑电离、水解的影响	根据 K_a , K_b 计算 K_h ，判断_____程度与_____程度大小

四、沉淀溶解平衡

难溶电解质	将在100 g水中溶解的质量小于_____g的电解质称为难溶电解质		
沉淀溶解平衡	难溶电解质_____和_____两个过程的速率相等时建立的平衡		
溶度积常数	沉淀溶解平衡的平衡常数，用_____表示（sp: solubility product） 该常数不受离子浓度的影响，但随_____的改变而改变 反映难溶电解质在水中溶解_____的大小，即生成_____的难易		
沉淀溶解平衡的移动	Q _____ K_{sp} : _____ _____	Q _____ K_{sp} : _____ _____	Q _____ K_{sp} : _____ _____
沉淀溶解平衡的应用			
①比较溶解性 同类型物质直接比 K_{sp} 不同类型具体计算 (均为25℃, K_{sp} 参考有效作业8)	比较AgCl, AgBr, AgI饱和溶液的 $[\text{Ag}^+]$: _____		
	比较AgCl, AgBr, AgI的溶解度: _____		
	计算饱和 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 溶液的 $[\text{Cu}^{2+}] =$ _____ 计算 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 的溶解度 _____		
	计算饱和 Ag_2S 溶液的 $[\text{Ag}^+] =$ _____ 计算 Ag_2S 的溶解度 _____		
②判断完全沉淀	一般残留在溶液中的离子浓度_____时认为沉淀反应达到完全		
③溶解难溶电解质	写出溶解的方程式，通过计算溶解反应的平衡常数说明能否溶解 途径：与_____反应、_____反应、生成配位化合物 本质：使沉淀溶解平衡移动		